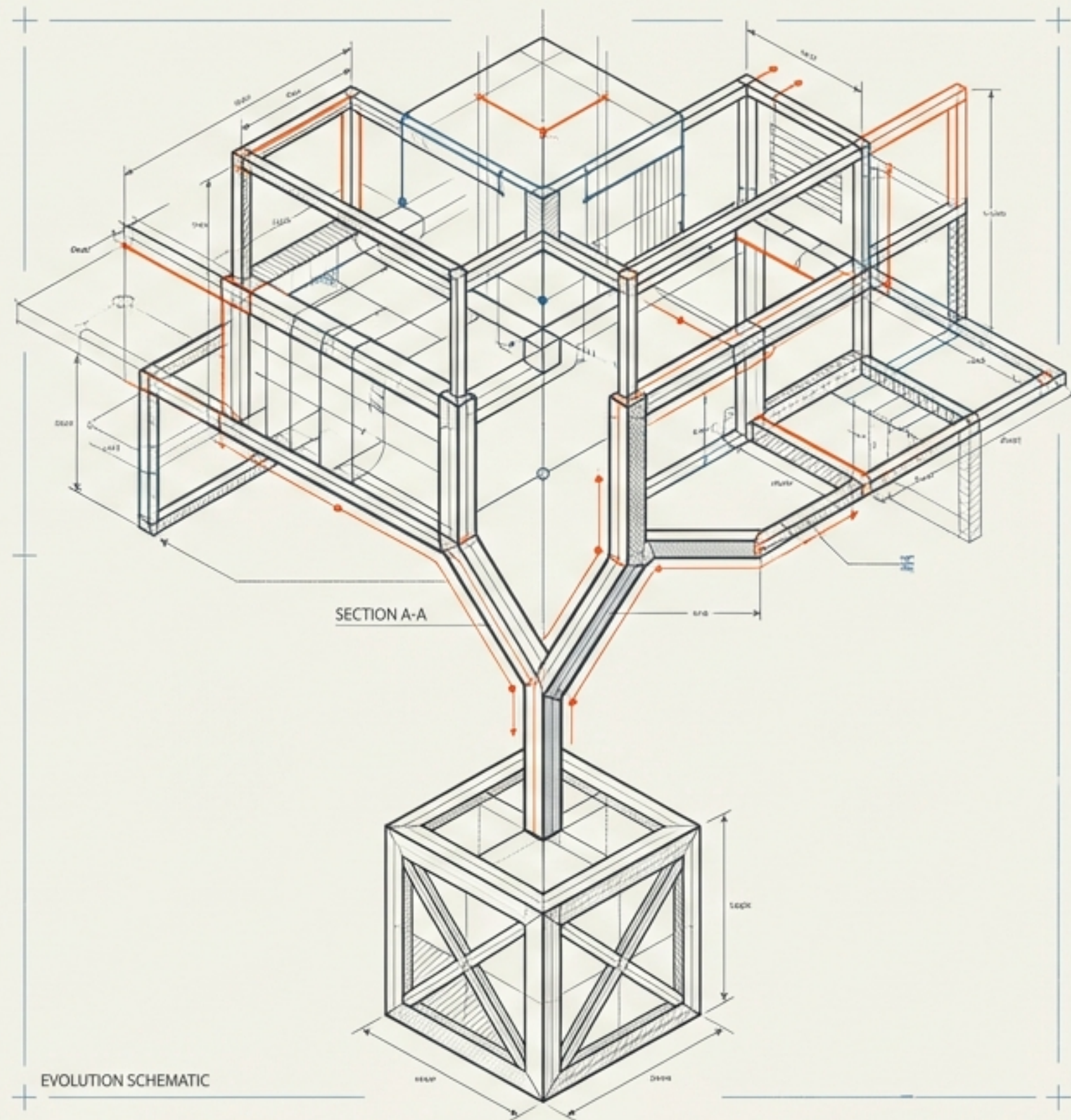


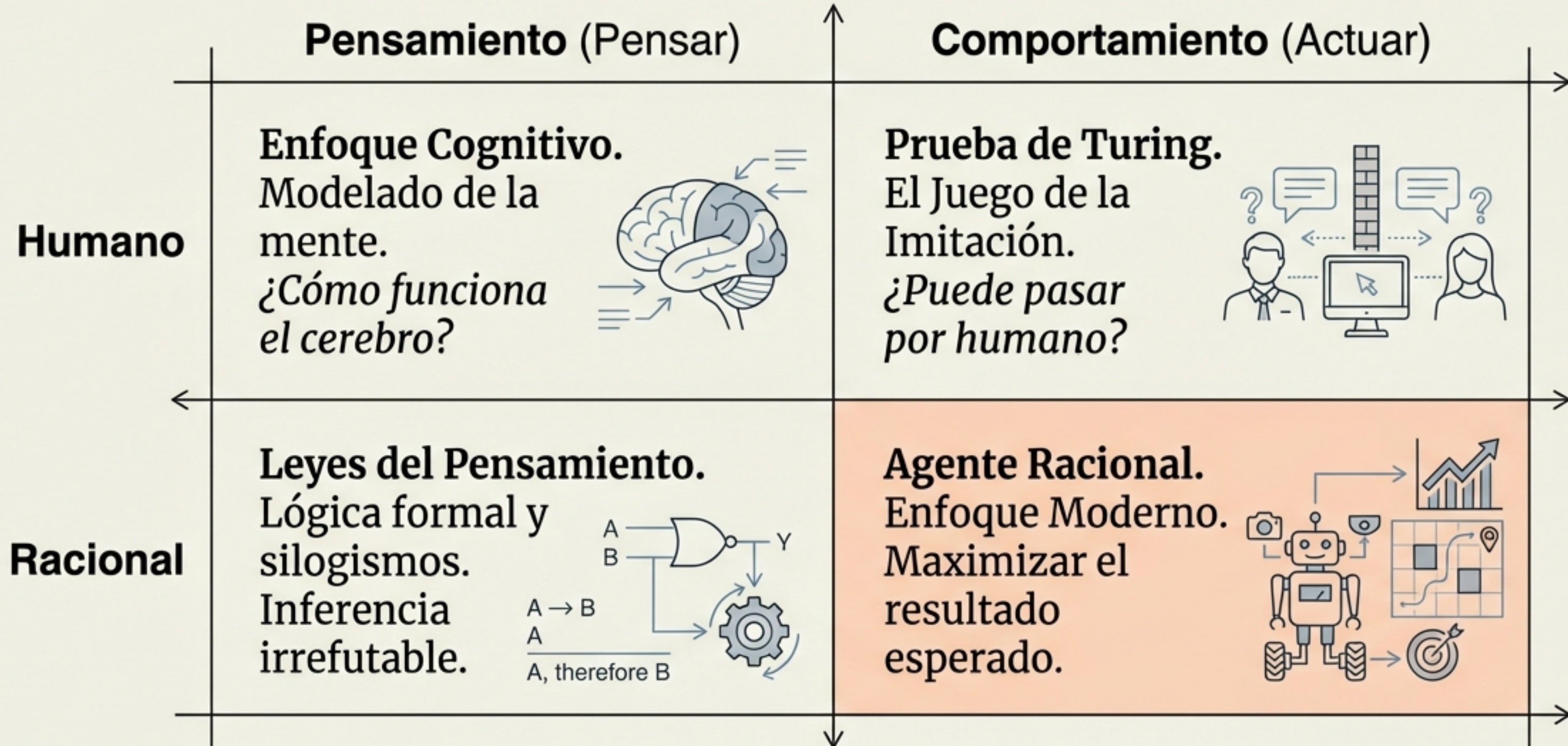
Fundamentos de la Inteligencia Artificial: De la Teoría a los Agentes

Un recorrido por la historia, la lógica y la arquitectura de la racionalidad computacional (Semanas 1-4)

- **Semana 1:** Fundamentos y Definiciones
- **Semana 2:** Historia y Contexto
- **Semana 3:** El Agente Inteligente
- **Semana 4:** Arquitecturas y Tipos

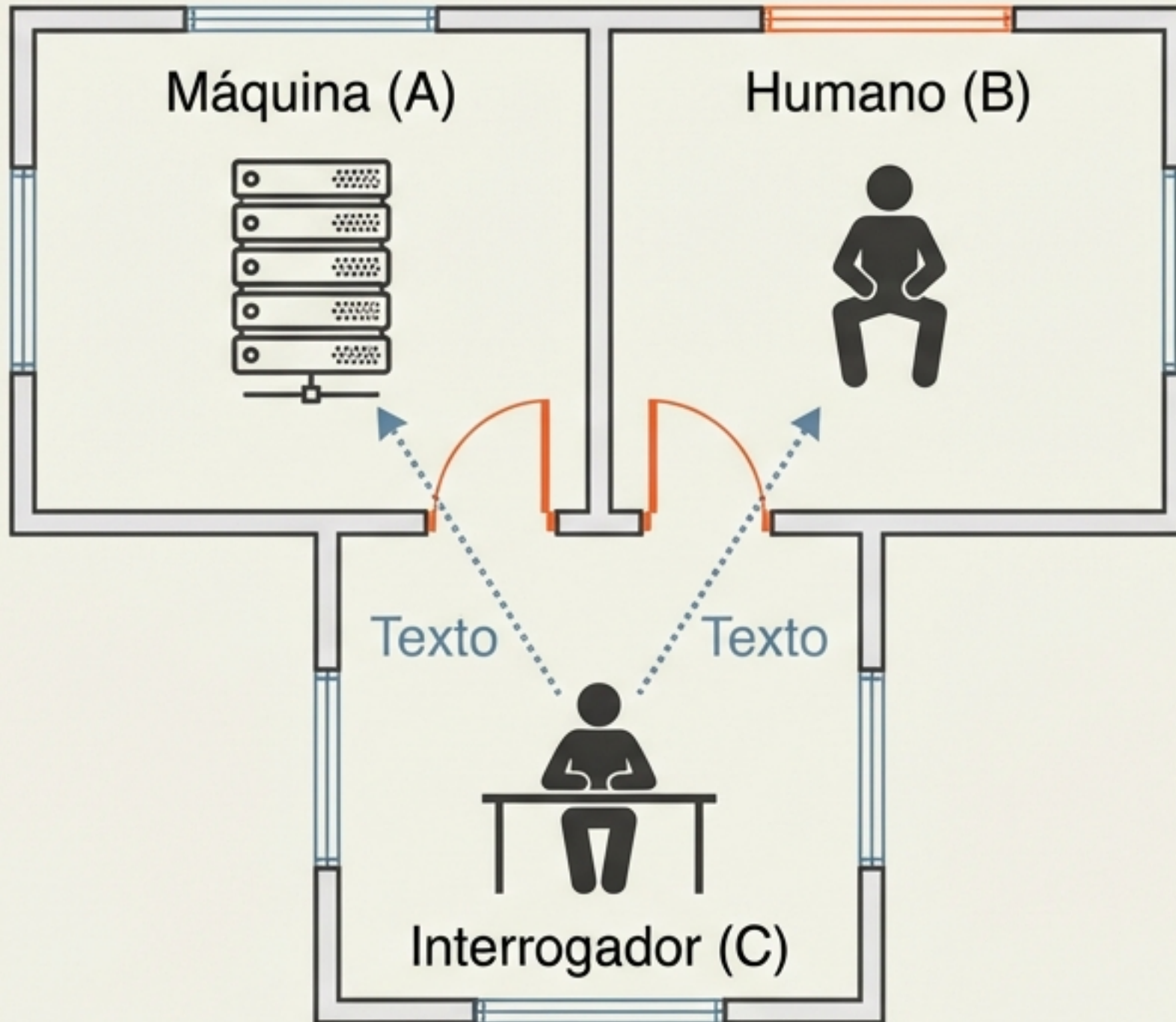


¿Qué es la IA? Cuatro Enfoques Fundamentales



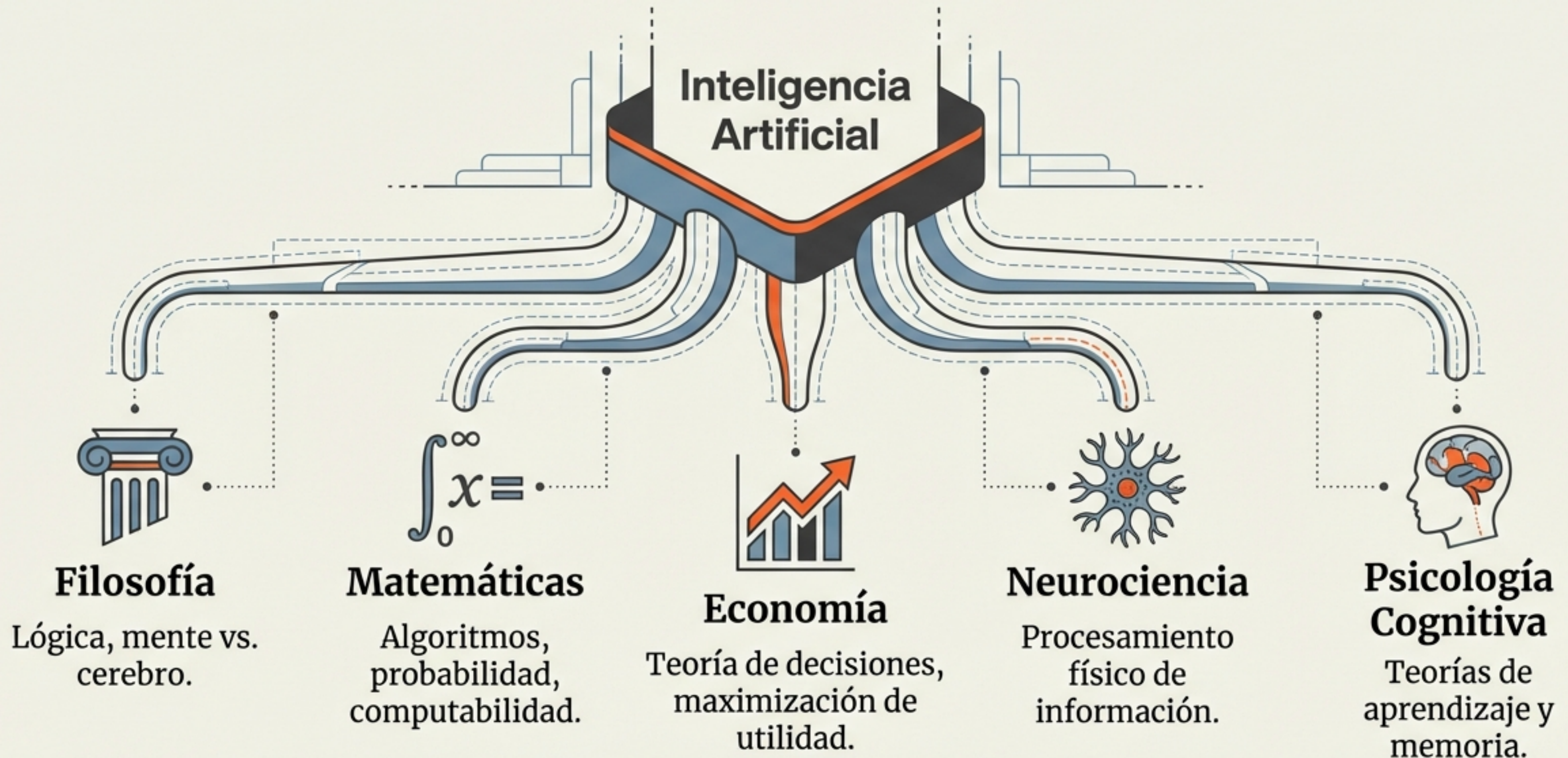
La IA moderna prioriza el 'actuar racionalmente': conseguir objetivos en entornos de incertidumbre.

Alan Turing y El Juego de la Imitación

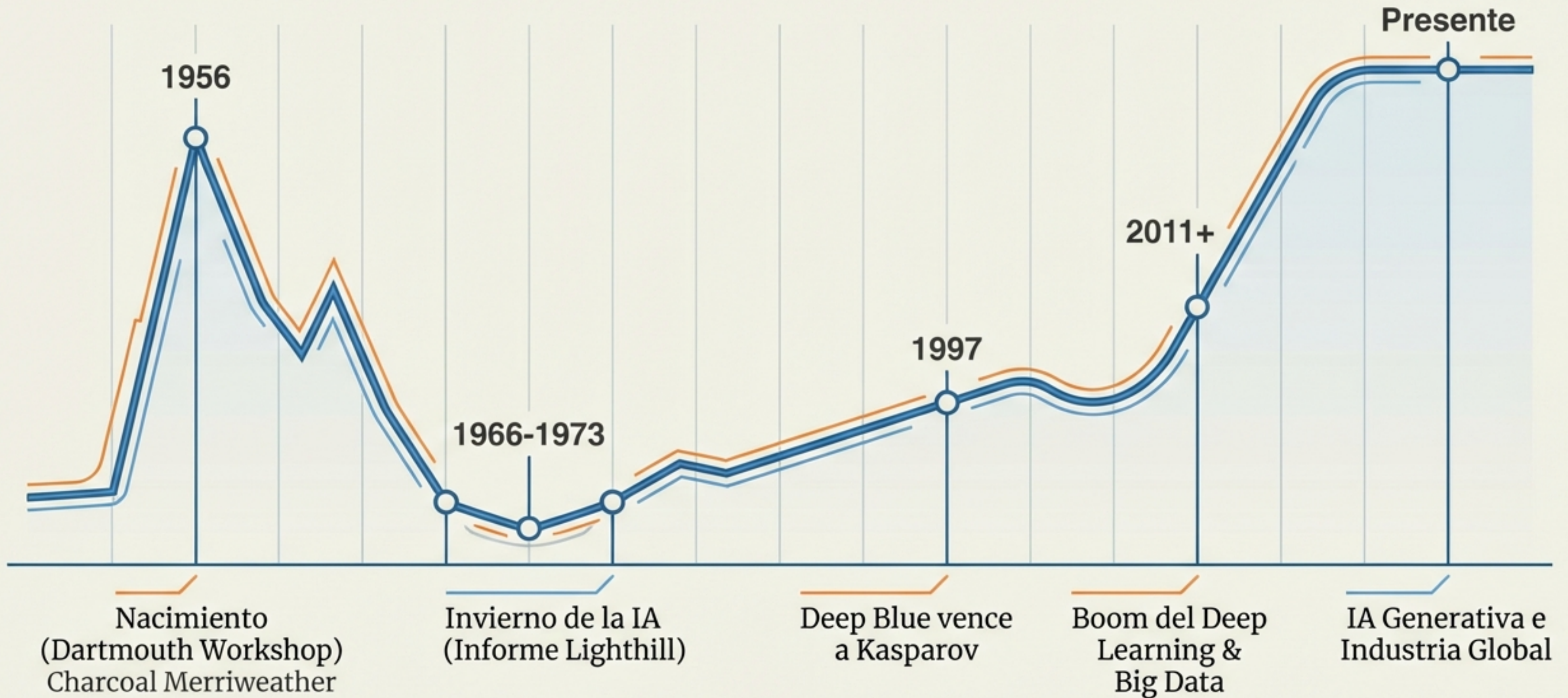


- **El Origen (1950):** Alan Turing plantea: "¿Pueden pensar las máquinas?"
- **El Test:** Si el interrogador no distingue a la máquina del humano, la prueba se supera.
- **El Legado:** Premio Loebner y chatbots modernos.
- **Objeciones Históricas:** Argumento de la Conciencia (falta de "sentimientos") y Objeción de Lady Lovelace (falta de originalidad).

Cimientos Multidisciplinarios



Historia de la IA: De la Ilusión a la Industria



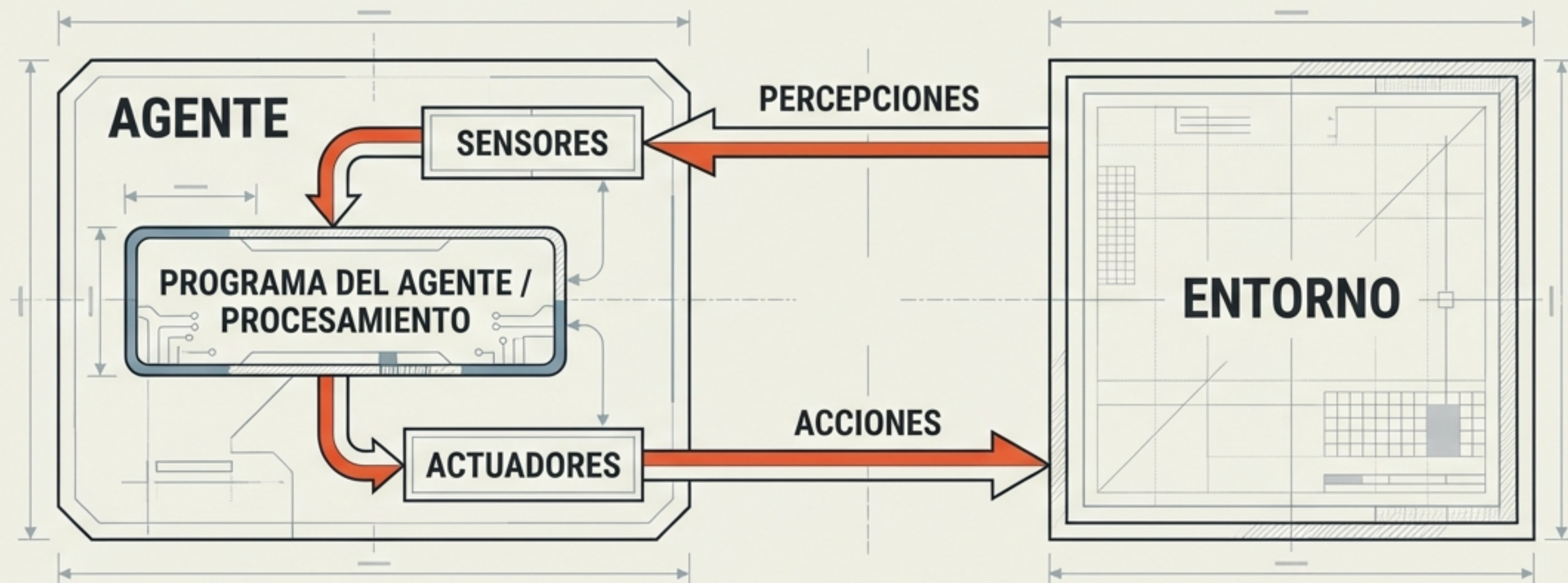
El Debate de la Comprensión: La Habitación China



Objeción de John Searle (1980):
Ataque a la IA Fuerte.

- **Sintaxis vs. Semántica:** La persona manipula símbolos *según reglas, pero NO entiende chino.*
- **Conclusión:** La simulación de comportamiento no implica comprensión ni intencionalidad.

El Agente Inteligente: La Unidad Básica



- Humano: Ojos (Sensores) → Manos (Actuadores)
- Robot: Cámaras → Motores
- Softbot: Teclado → Pantalla

¿Qué significa 'Buen Comportamiento'? La Racionalidad

Racionalidad $\neq$ Omnisciencia

Racionalidad es maximizar la Medida de Rendimiento esperada, dada la información disponible.

4 Factores de la Racionalidad

- ☒ 1. Medida de Rendimiento (Criterio de éxito)
- ☒ 2. Conocimiento previo del medio
- ☒ 3. Acciones posibles
- ☒ 4. Secuencia de percepciones (Historial)

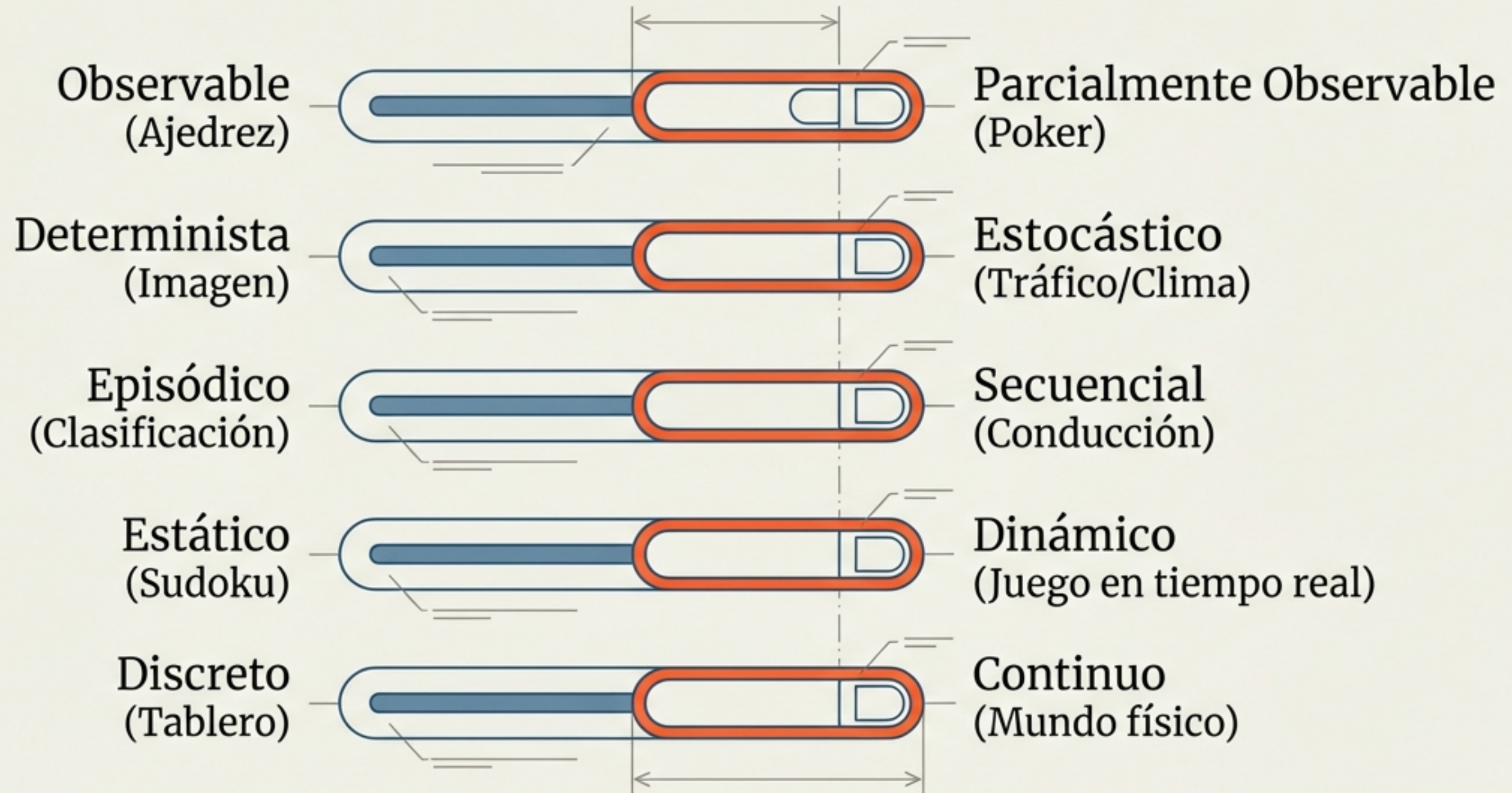
Análisis del Entorno de Tarea (Modelo REAS)

Comparativa: Taxi Autónomo vs. Robot de Cadena de Montaje

	Taxi Autónomo	Robot de Cadena de Montaje
R	Rendimiento Seguridad, tiempo, legalidad	Piezas/hora
E	Entorno Calles, tráfico, peatones	Cinta transportadora
A	Actuadores Volante, frenos, señaleros	Brazo articulado
S	Sensores Cámaras, GPS, sonar	Cámara de píxeles, sensores de ángulo

Ejemplo clásico de testeo lógico: El Mundo del Wumpus.

Naturaleza del Entorno: Propiedades Críticas



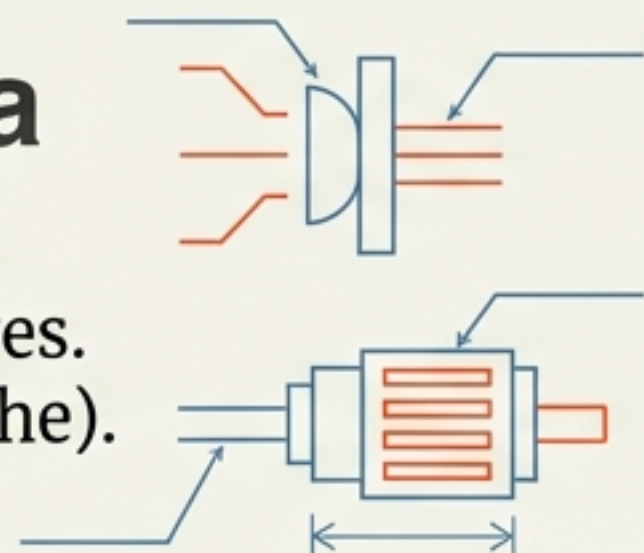
Estructura de los Agentes

Charcoal
Helvetica Now Display Bold

Agente = Arquitectura (Hardware) + Programa (Software)

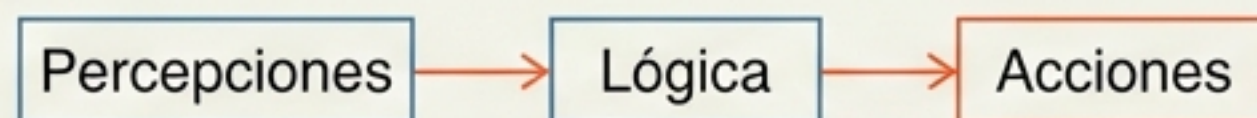
Arquitectura

El dispositivo físico.
Sensores + Actuadores.
(Ej: PC, Cámara, Coche).



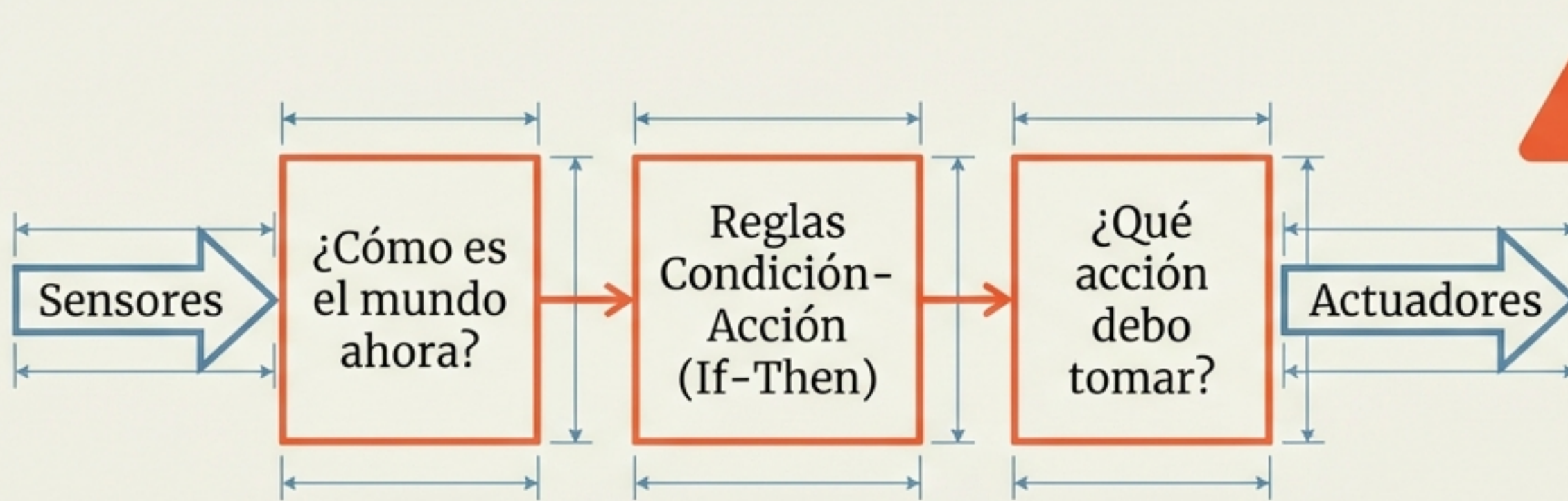
Programa

La lógica. Implementa la función que mapea percepciones a acciones.



*El objetivo es evitar la “Tabla de Búsqueda” infinita
y crear programas compactos y eficientes.*

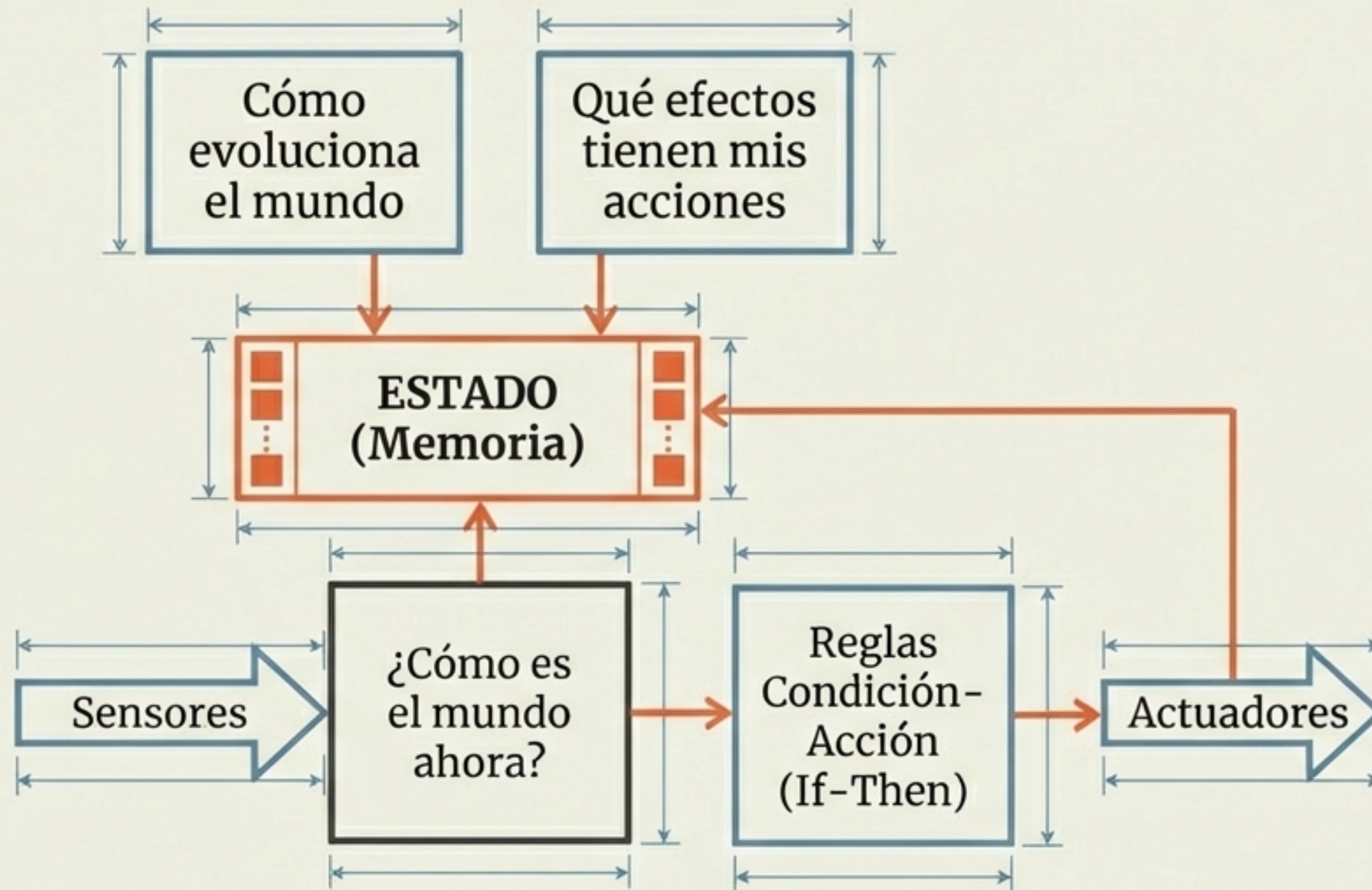
Tipos de Agentes (I): Reactivos Simples



Limitación Crítica:
Solo funcionan en
entornos
Totalmente
Observables. No
tienen memoria.

Ej: Termostato (Si $T < 20^\circ$, Calefacción ON).

Tipos de Agentes (II): Reactivos Basados en Modelos

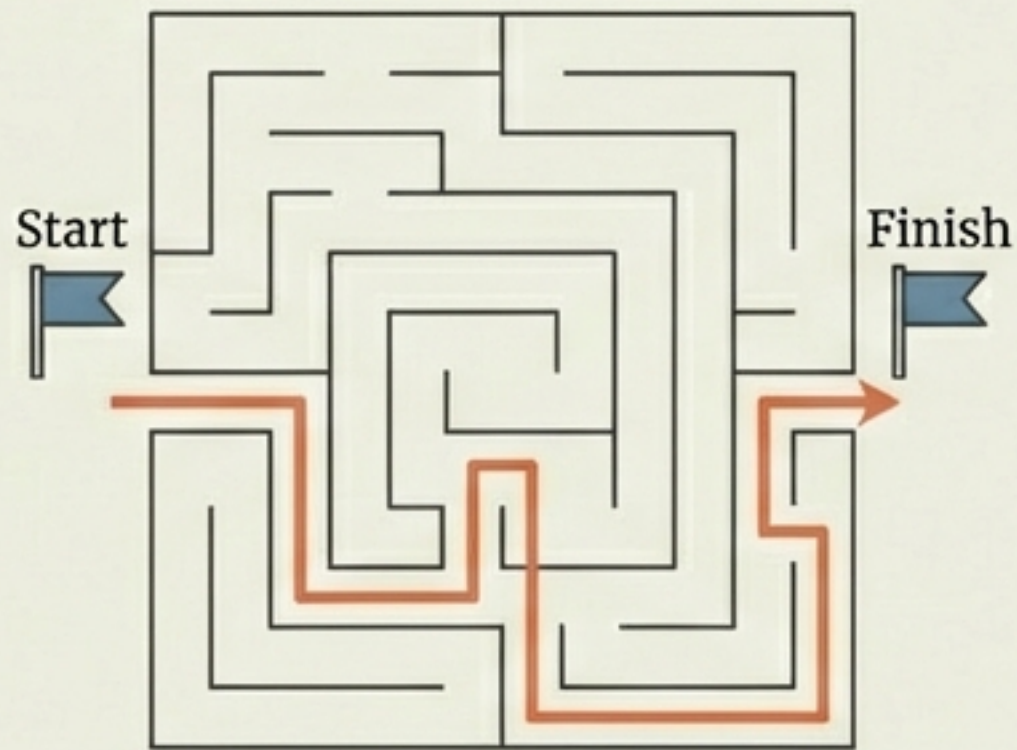


Solución a la Observabilidad Parcial. El agente mantiene un modelo interno para recordar lo que no puede ver ahora mismo.



Tipos de Agentes (III): Objetivos y Utilidad

Agentes Basados en Objetivos



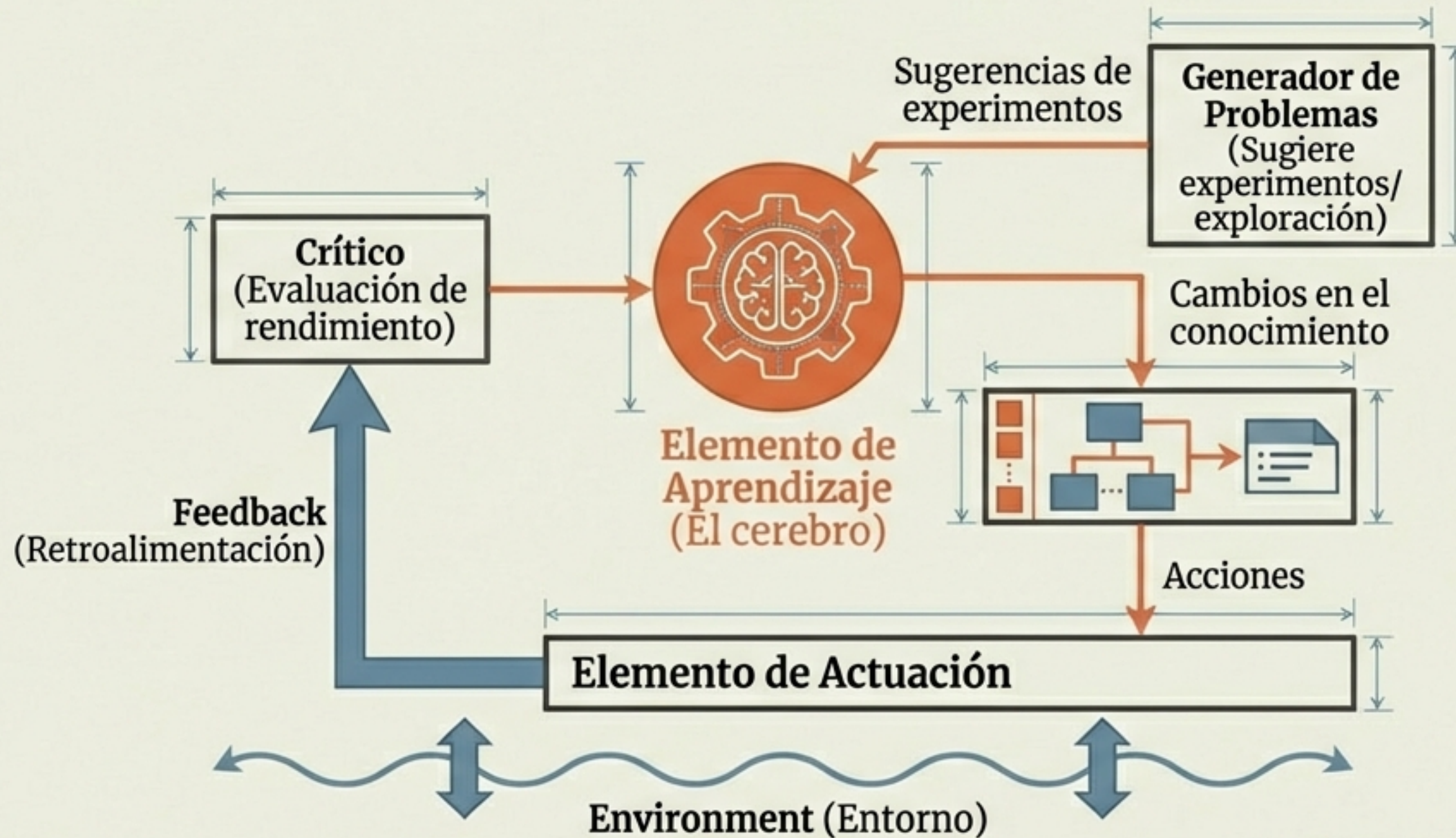
Planificación y Búsqueda. ¿Qué acción me lleva a la meta?
(Binario: Logrado/No logrado).

Agentes Basados en Utilidad



Maximización de la 'Felicidad'. Función de Utilidad. ¿Qué camino es mejor (más rápido, más seguro, más barato)?

El Agente que Aprende: Evolución Autónoma



Conclusión: La IA moderna no solo ejecuta, sino que evoluciona. Programamos la capacidad de aprender para operar en mundos inciertos.